ELM266 Elektrik devreleri laboratuvarı 1

AD SOYAD: FOUAD ALADHAMI
ÖĞRENCİ NO: 210102002808

Deney: RC devrelerinin basamak cevabı

1-Amaç:

Bu deneyin amacı, RC devrelerinin basamak cevaplarının incelenmesi. Zaman sabitinin belirlenmesi için çeşitli yolların kullanımı. Osiliskop , ve fonksiyon jeneratörünün AC analizler için nasıl kullanılabileceğinin öğrenilmesi.

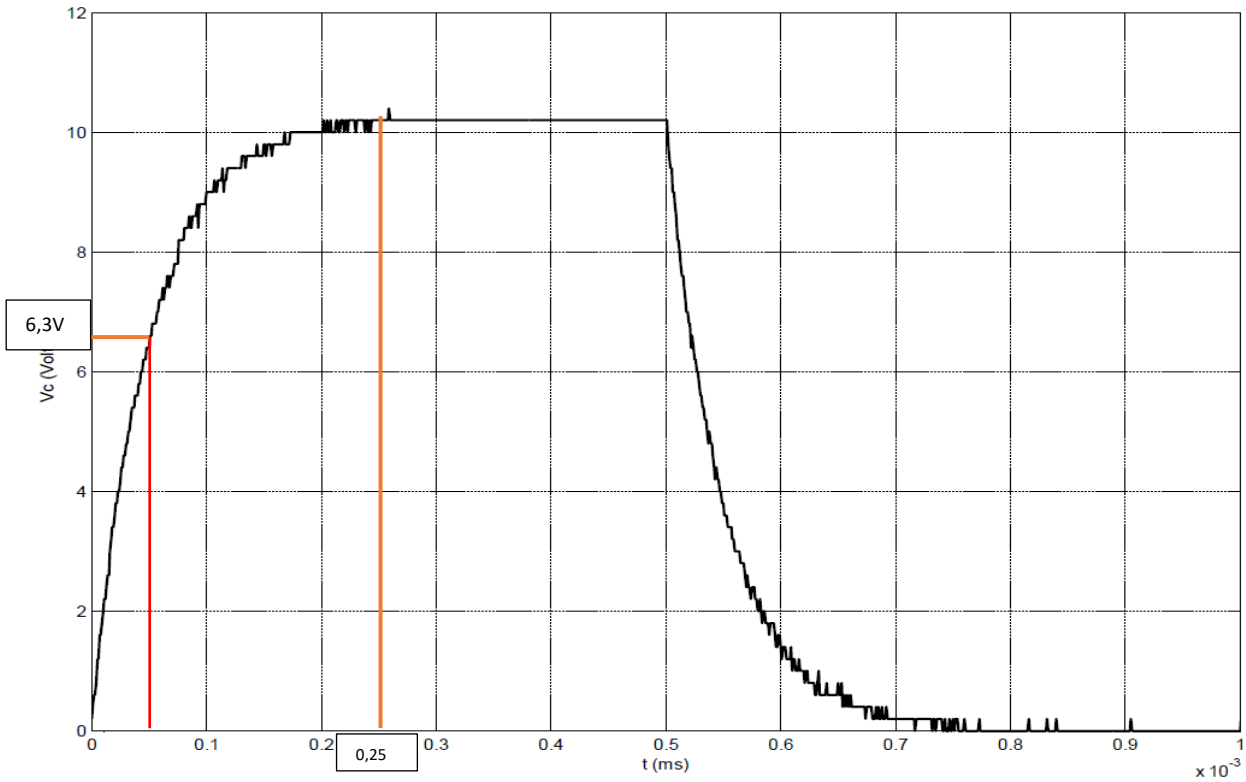
2-Ön çalışma:

Zaman sabiti, RC devresinde R direnç ve C kondansatörün kapasitesi olarak tanımlanır ve aşağıdaki formülle hesaplanır:

$$\tau = RC$$

Burada, R dirençtir ve C kapasitördür.

T sabiti kondansatörün yüzde 63'ünün dolmasını ifade eder aynı zamanda, 5*τ kondansatörün ilk dolduğu ana eşittir (Kondansatör 5*τ süresinde tam dolar).
Bu yüzden Vc'nin genişletilmiş grafiğinden (Şekil 1'e bakınız) τ = 0.05ms bulunur.



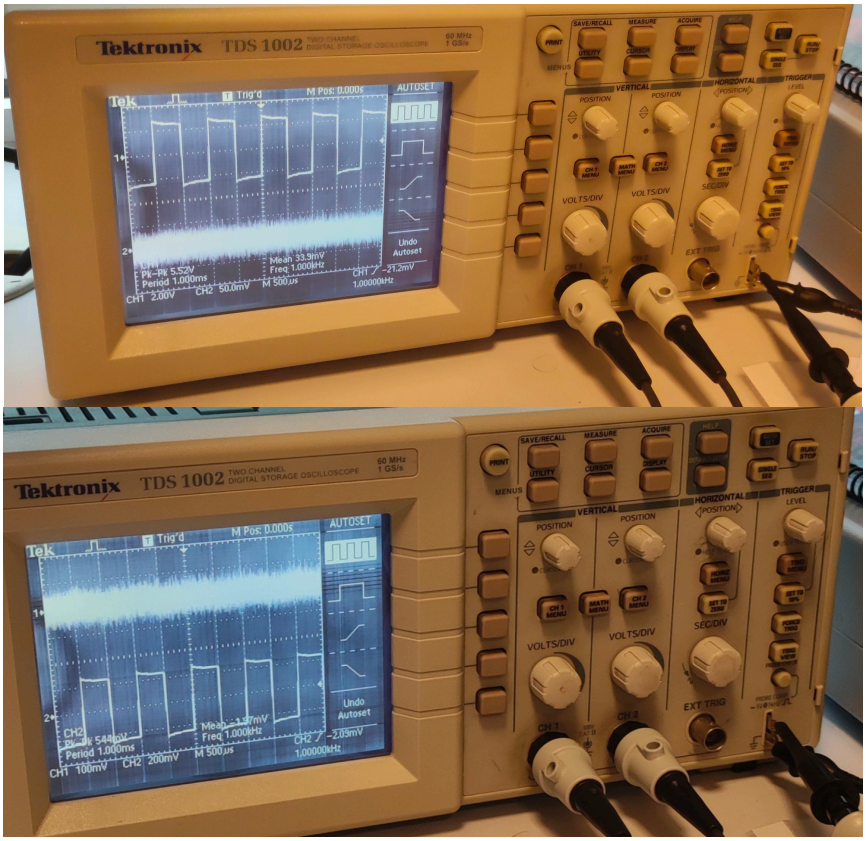
Şekil 1: Voltajın zamana göre değişim grafiği ve zaman sabiti ilişkisi

Örneğin:

Devredeki direnç 1kohm olursa ve kaynağın direnci 50 ohmsa
$C = \frac{\tau}{R}$ den C = 47,6 nF olarak bulunur. Bu hesapların benzeri Ek 1'de gösterilmektedir.

3-Yöntem:

İlk olarak kablolar alındı channel 1 ve channel 2'ye bağlandı. Osiloskop aracığıyla autosete basılarak, kare dalga üretilerek kabloların testi Şekil 2'deki gibi sırasıyla gerçekleşti.

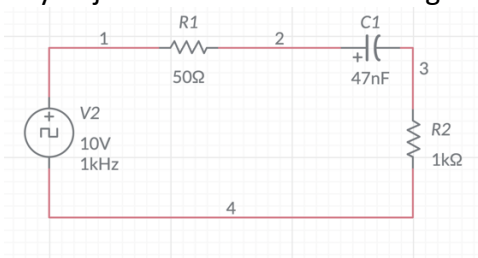


Şekil 2: Kabloların test edilmesi

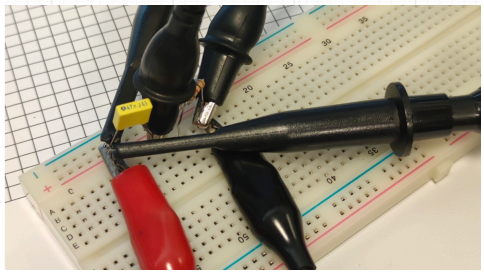
Sonrasında fonksiyon jeneratörün kablosu output'a bağlandı. Tepeden tepeye (peak to peak) gerilimi 10V olarak, ofset gerilimi ise 5V, frekans ise 1Khz olarak ayarlandı.

Devre simülasyonda Şekil 3-a'daki gibi kuruldu. V2 kare dalga üretir, R1 iç direnci modellemek için kullanıldı. R2 1kohmluk direnci ve C devredeki 47 nF kondansatörü gösterir. Devre gerçekte Şekil 3-b' deki gibi kuruldu. Fonksiyon jeneratörünün artı ucu kondansatörün bacağına bağlandı, eksi ucu direncin bacağına bağlandı. Channel 1'in ve 2'nin groundu fonksiyon jeneratörünün ground'ına bağlandı. Channel 1'in artı ucu direncin diğer ucuna Channel 2'nin arı ucu ise fonksiyon jeneratörünün artısına bağlandı.

a)

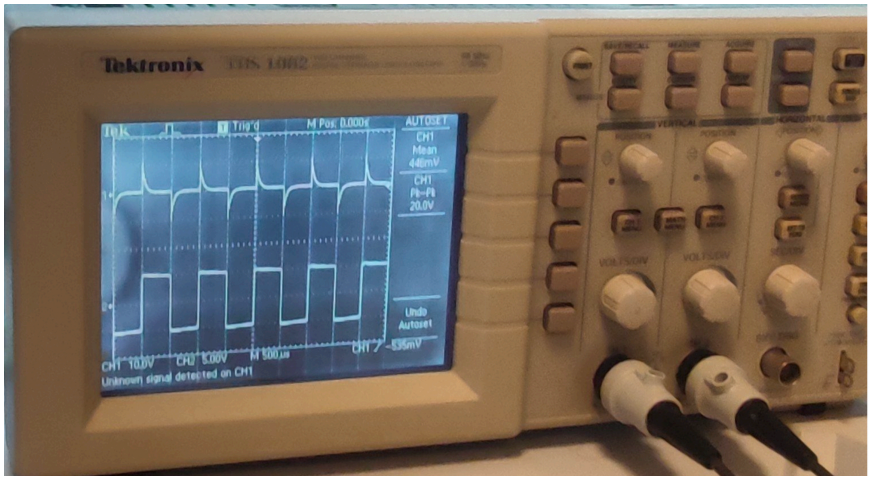


b)



Şekil 3: a) Devrenin multisimde gösterilmesi
b) Devrenin board üzerinde kurulması

Channel 1 ve 2'den bağlandıktan sonra elde edilen grafikler Şekil 4'te gösterilmiştir.

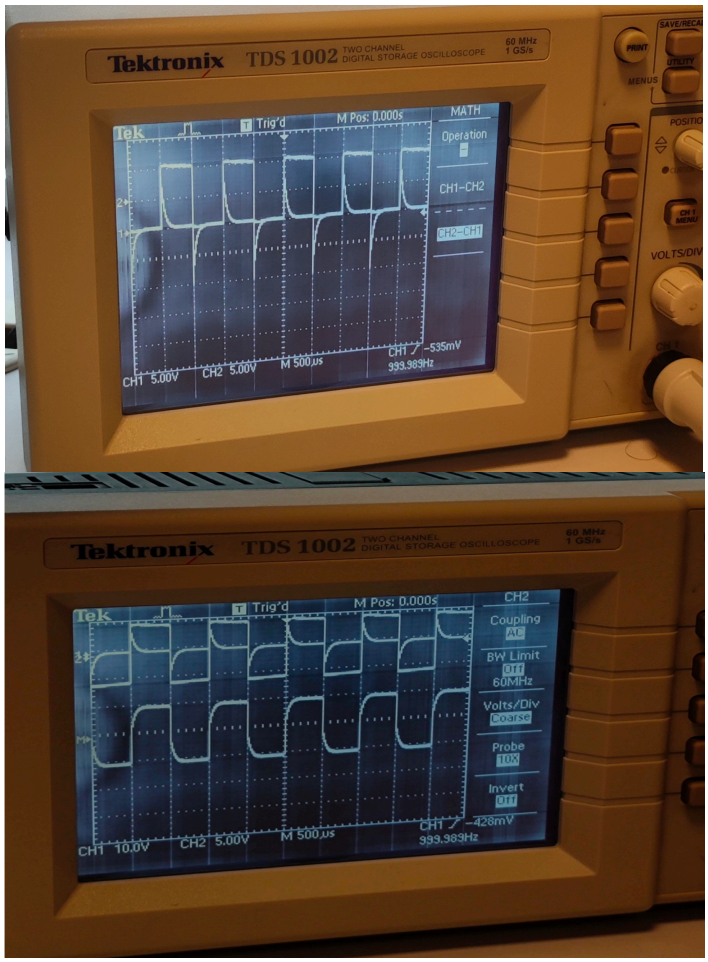


Şekil 4: Osiloskop üzerinde Channel 1 ile direncin üzerindeki gerilim grafiği Ve Channel 2 ile kaynağın gerilim grafiği.

Kondansatörün üzerindeki gerilim grafiğinin elde edilmesi için Math menu kullanıldı. İki channel'ın orijinleri üst üste gelecek şekilde Şekil 5-a'daki gibi ayarlandı. CH2 – CH1 formülü kullanılarak kondansatörün üzerindeki gerilim grafiği Şekil 5-b'deki gibi grafiği elde edildi.

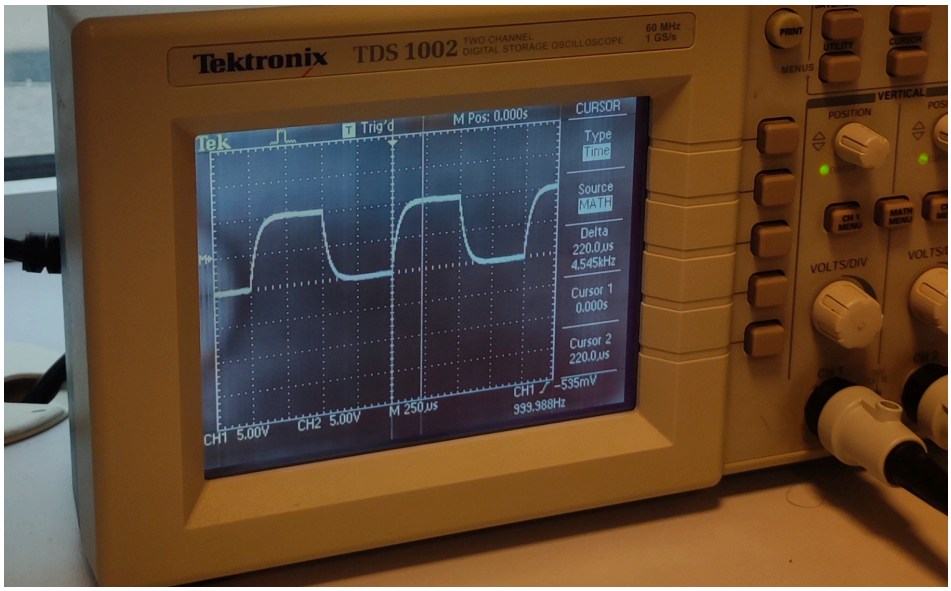
a)

b)



Şekil 5: a) CH1 ve CH2 den gelen grafiklerin ortalanması. b) Ortalanmış grafikler ve Math menü kullanılarak elde edilen kondansatörün gerilim grafiği.

CH1 ve CH2 düğmelerine ikişer kez basarak CH1 ve CH2'nin grafikleri kapatıldı. Cursor açıldı, Şekil 6'daki gibi birinci cursor dolmaya başlama anına, ikinci cursor de dolduğu ilk ana koyuldu. 220 mikro saniye değeri elde edildi bu değer de ön çalışmada bahsedildiği gibi 5*τ ya eşittir. Buradan τ = 44 mikro saniye olduğunu elde ederiz.



Şekil 6: Cursor ile zaman sabitinin belirlenmesi

Sonrasında kondansatörün kapasite değeri LRC metre ile Şekil 7'deki gibi ölçüldü. Ve kapasite değeri 44.27 nF olarak bulundu.

Şekil 7: LRC metre ile kondansatörün kapasite ölçümüdür.

4-Deneyde çıkan bazı aksaklıklar ve çözümleri

Problar 10x olarak ayarlanmıştır, ama osiloskopta hatalı değereler görüldü. CH1 menu ve CH2 menu butonları ile ayarlar kontrol edildi ve bir probun 1x e ayarlandığı görüldü, o ayar düzeltilerek sorun giderildi.

Bir probta temassızlık sorunu vardı ve ölçümlerin bozulmasına neden oluyordu. Bunun için prob değiştirildi. Aynı zamanda yüksek gürültü gözükmekteydi bunun için yakındaki

telefonlar uzaklaştırıldı ve probun osiloskopa bağlı olduğu kısım sıkıştırıldı böylece görültü azaltıldı.

5-Sonuç

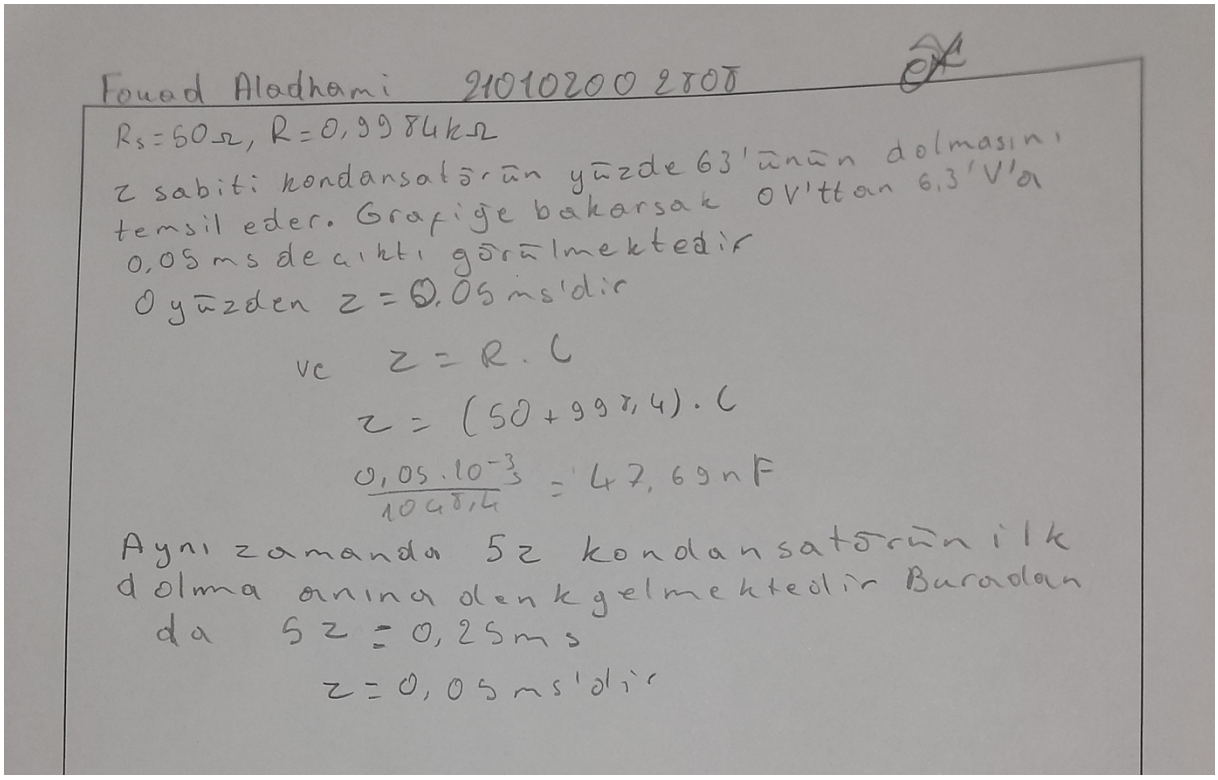
Deneyden Tablo1 'deki değerler elde edildi.

C	44.27nF
τ	44 μs
R(devre)	1050 Ω

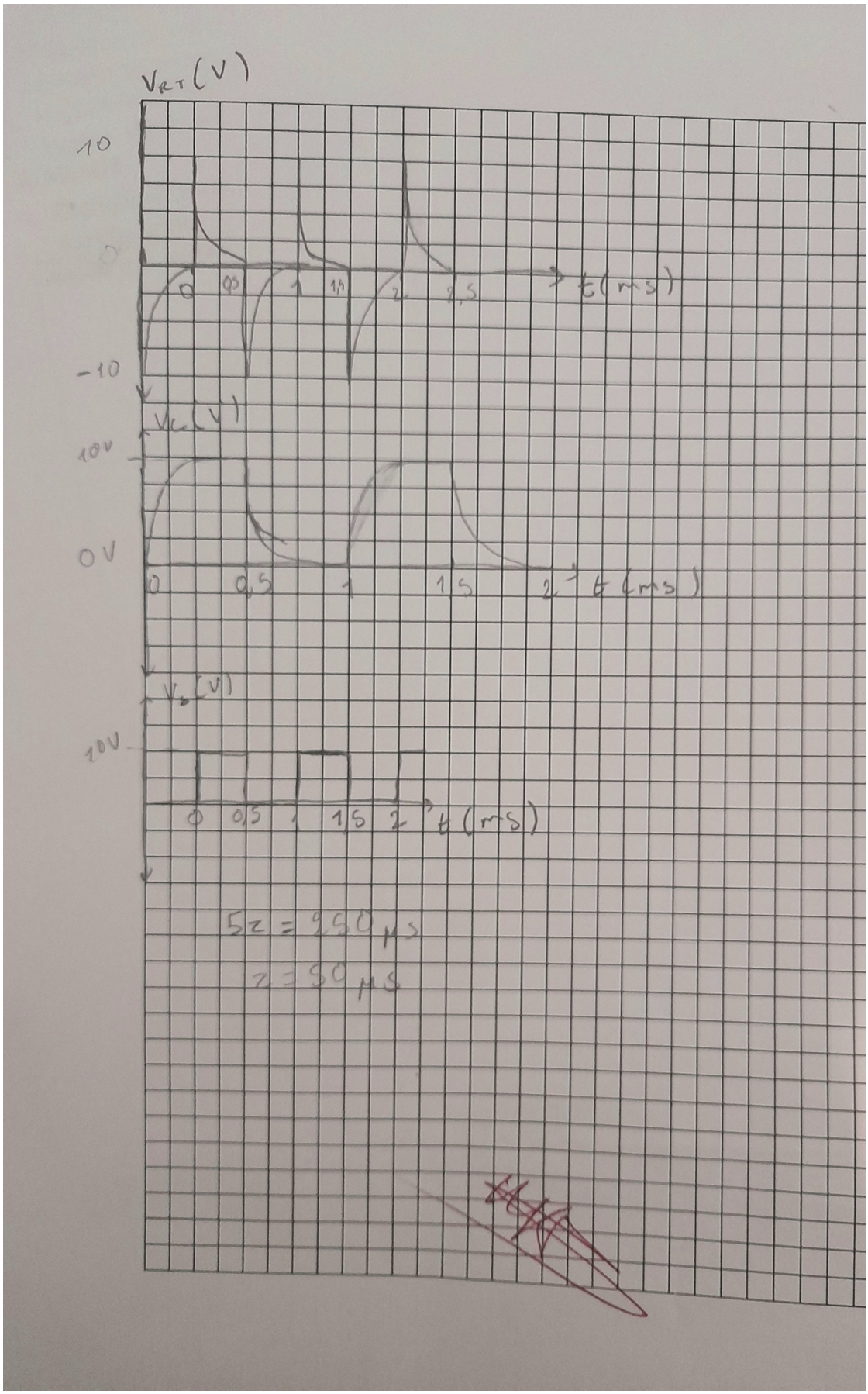
Tablo1: C, τ ve R'nin değerleri

Ve $\tau = R * C$ 'dır. Buradan $\tau = 1050 * 44 * 10^{-6} = 46.2\ \mu s$. Buradan denklemin sağlandığını görülür arada oluşan hatanın sebebi ise devredeki direncin ideal olmamasından dolayıdır.

Ekler:



Ek1: Ön çalışma



Ek2:Deney sırasında çizilen grafikler ve paraf